CAREERWILL
Easy to Learn...



CUBE AND CUBOID

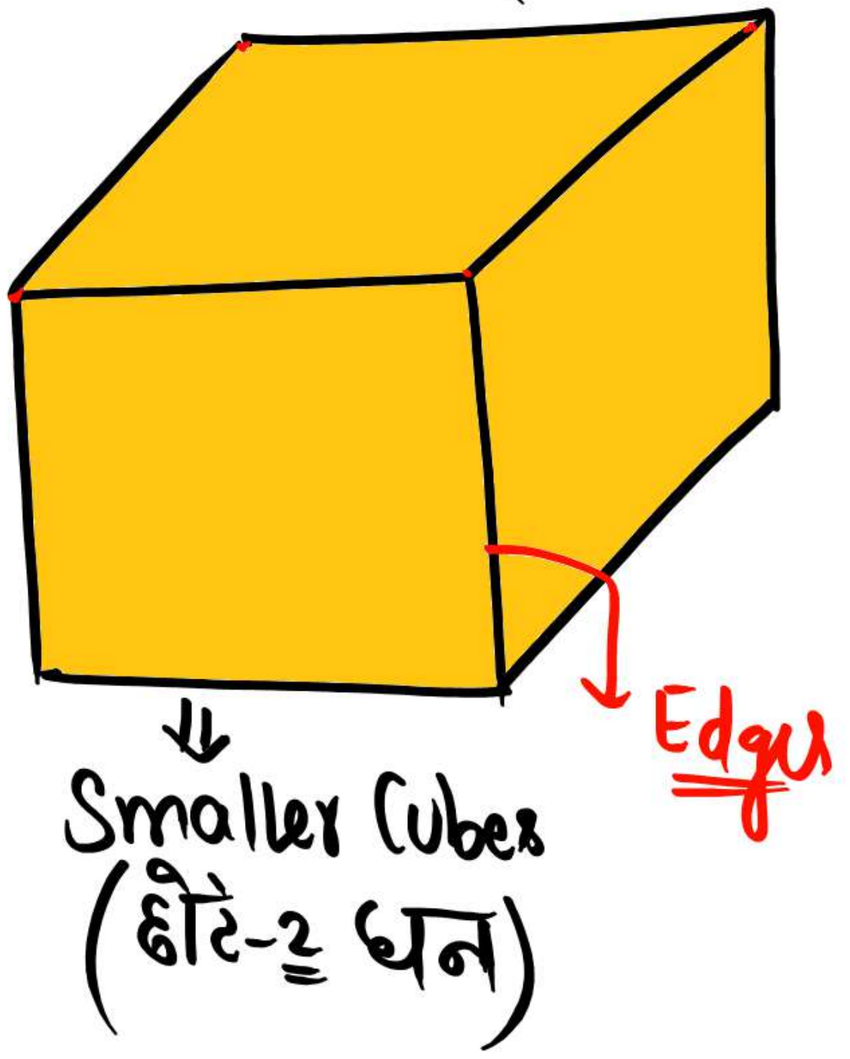
REASONING WITH PIYUSH VARSHNEY

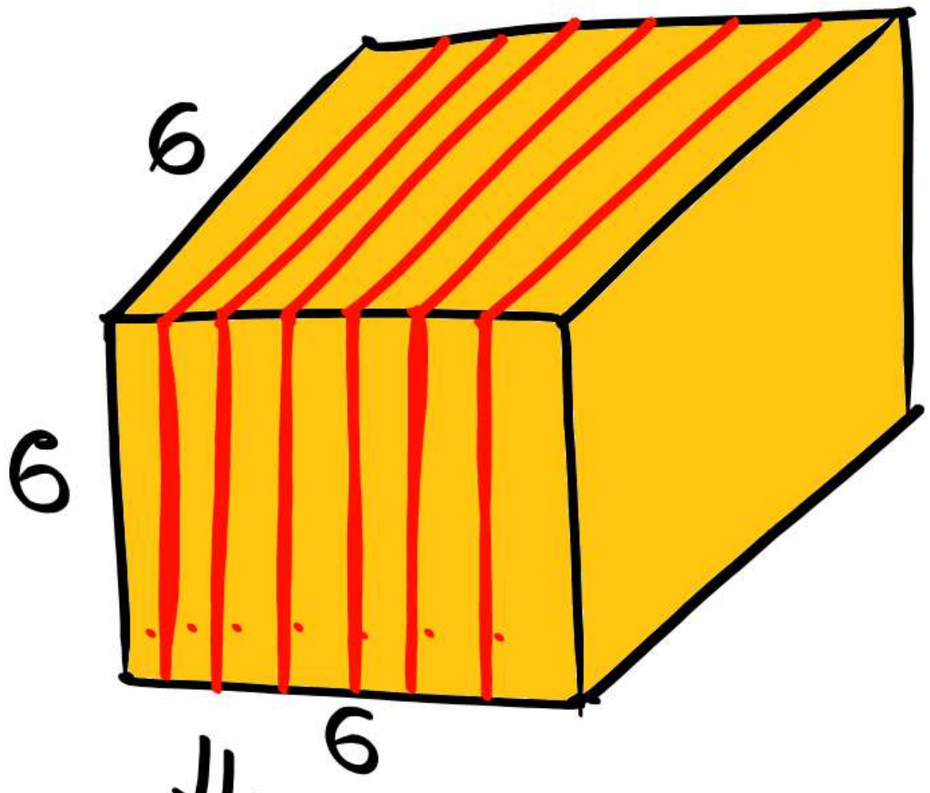
SOLVE WITHOUT PEN & PAPER

Cube and Cuboid

(घन और घनाभ)

1. Surface (सतह) = 6
2. Edges (किनारें) = 12
   (Sides)
3. Corners (शीर्ष) = 8

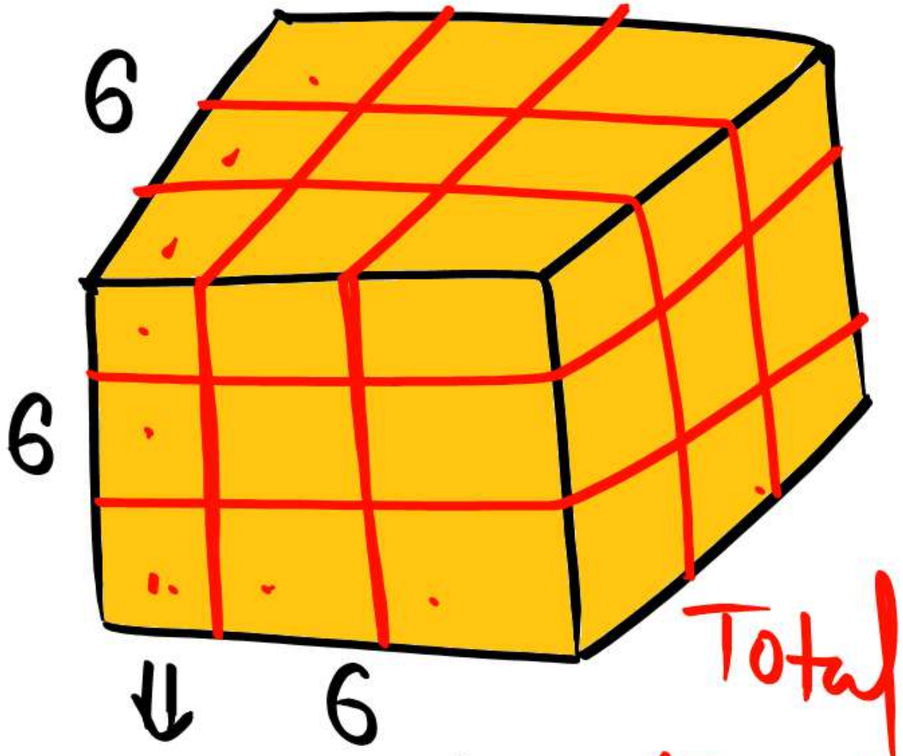




minimum Parts Total = 7

Cuts = 6

Parts(n) = 7



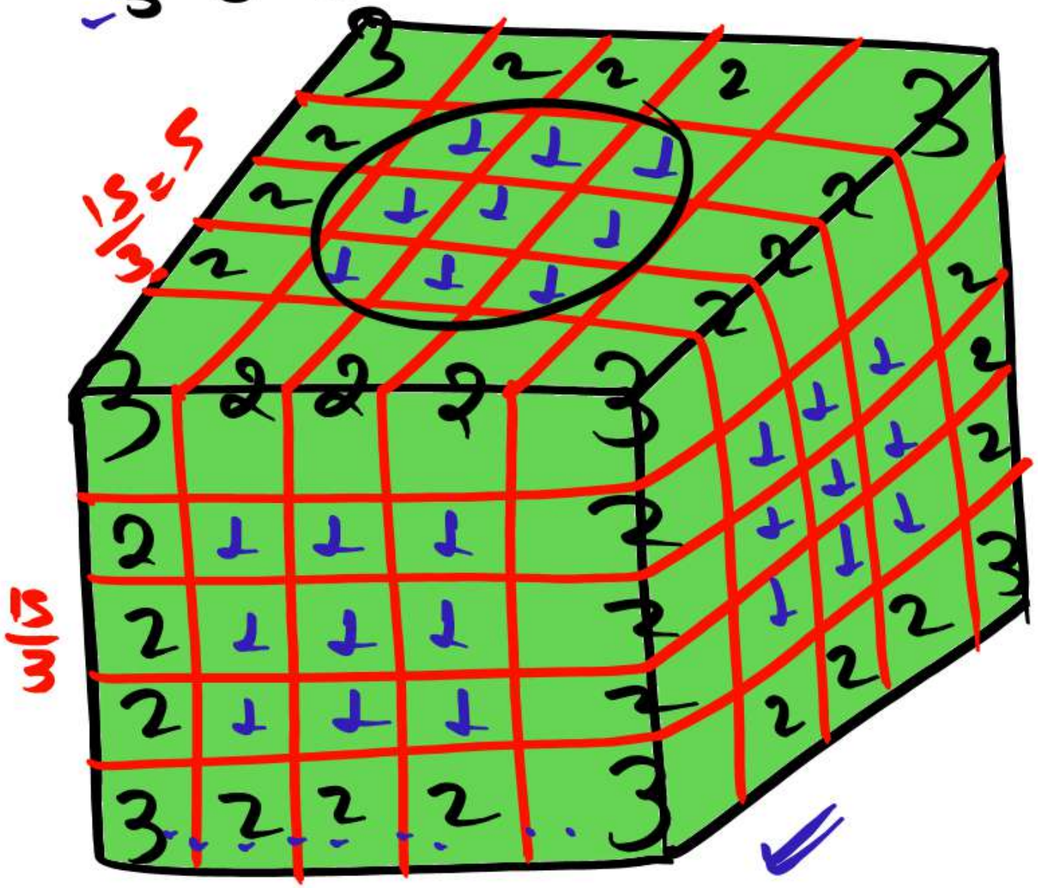
Total = 3^3 = 27

Maximum Parts (Smaller Cubes)

Cuts = 6

Parts(n) = 3,3,3

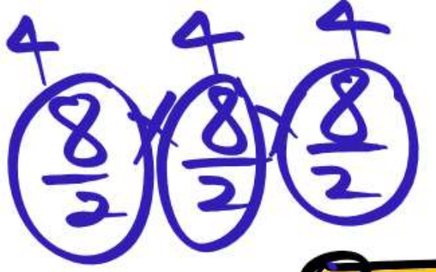
$\frac{15}{3} \times \frac{15}{3} \times \frac{15}{3} = 5$



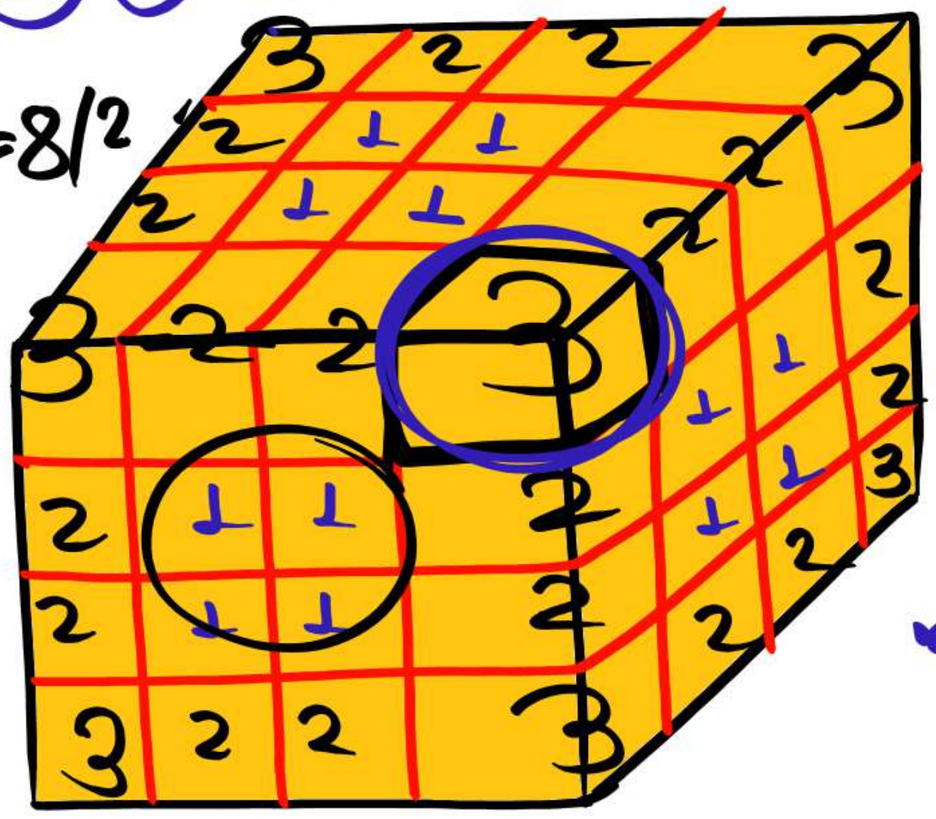
$\frac{15}{3} = 5$

$\frac{15}{3} = 5$

$4 = \frac{8}{2}$



$4 = 8/2$



$\frac{8}{2} = 4$

Types of Smaller Cubes

① Corner Cubes (शीर्ष घन) [3] = 8 ✓

② Middle/Edge Cubes (मध्य घन) [2] = $12(n-2)$ ✓

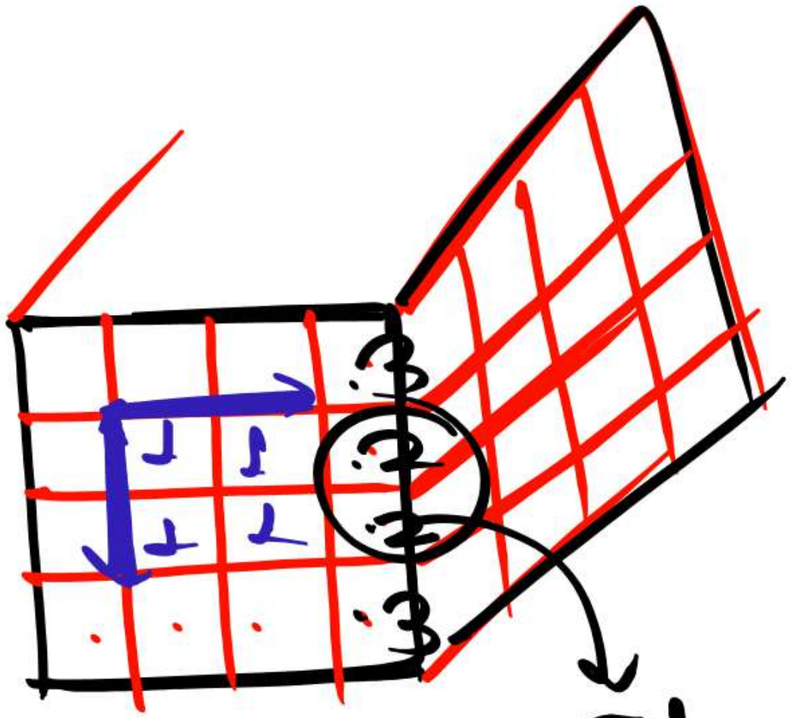
③ Central Cubes (केन्द्रीय घन) [1] = $6(n-2)^2$ ✓

④ Inner-Central/Colourless (रंगहीन) [0] = $(n-2)^3$ ✓

$$n = \frac{\text{big Cube length}}{\text{Small Cube length}}$$

Total (कुल) = n^3 ✓

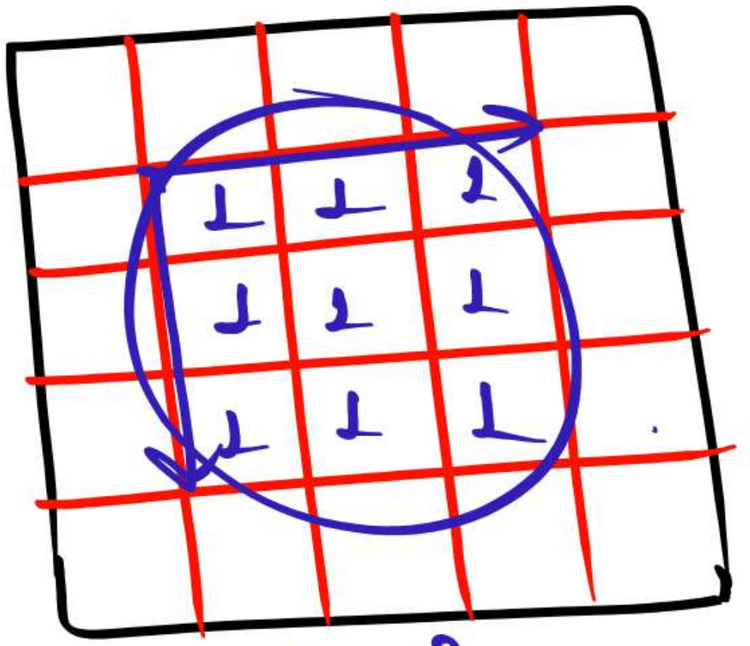
Total Cuts = $3(n-1)$ ✓



Edge

$2 = (n-2)$

$n=5$



$(n-2)^2$

- 3 = 8
- 2 = $12(n-2)$
- 1 = $6(n-2)^2$
- 0 = $(n-2)^3$
- Total = n^3
- Cut 3 = $3(n-1)$
- $n = \frac{l_1}{l_2}$ $\frac{\text{बड़े चक्र की भुजा}}{\text{छोटे चक्र की भुजा}}$

$n = \frac{15\,cm}{3\,cm} = 5$

$Total = n^3$

$= 5^3$

$= 125$

1. **A 15 cm. colored cube is cut into 3 cm. Smaller cubes, what is the total number of cubes made?**

एक 15 सेमी. के रंगे हुए घन को 3 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए?

(A) 64
(B) 216
(C) 125
(D) 27

PIYUSH VARSHNEY SIR

$n = \frac{12}{2} = 6$

(i) $3 = 8$

(ii) $2 = 12(n-2)$

$= 12(6-2)$

$= 48$

2. **A 12 cm. colored cube is cut into 2 cm. smaller cubes.Answer the following questions:**

एक 12 सेमी. के रंगे हुए घन को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनकी केवल-

(i) **How many cubes have 3 surfaces painted?**

तीन सतह रंगी हुई होगी?

(A) 4 (B) 6

(C) 8 (D) 10

(ii) **How many cubes have 2 surfaces painted?**

2 सतह रंगी हुई होगी?

(A) 36 (B) 40

(C) 44 (D) 48

PIYUSH VARSHNEY SIR

$n = \frac{12}{2} = 6$

3.

Direction:

A 12 cm. colored cube is cut into 2 cm. smaller cubes.Answer the following questions:

एक 12 सेमी. के रंगे हुए घन को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनकी केवल-

(iii) How many cubes have 1 surface painted?

1 सतह रंगी हुई होगी?

(A) 72 (B) 96

(C) 84 (D) 108

(iii)

$1 = 6(n-2)^2$

$= 6(6-2)^2$

$= 96$

(iv) How many cubes have no surface painted?

ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन है?

(A) 8 (B) 27

(C) 64 (D) 84

(iv)

$0 = (n-2)^3$

$= (6-2)^3$

$= 64$

PIYUSH VARSHNEY SIR

Direction:

A 12 cm. colored cube is cut into 2 cm. smaller cubes.Answer the following questions:

एक 12 सेमी. के रंगे हुए घन को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनकी केवल-

(v) **What is the total number of cubes made?**

बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी?

(A) 216 (B) 125

(C) 64 (D) 512

4

$n = \frac{12}{2} = 6$

(v) Total $= n^3$

$= 6^3$

$= 216$

216

3 2 1 0

$8 + 48 + 96 + 64 = 216$

PIYUSH VARSHNEY SIR

(i) $\perp = 6(n-2)^2$

$= 6(3-2)^2$

$= 6 \times 1$

$= 6$

5. A bigger cube with all surfaces painted yellow is cut into 27 smaller cubes of equal size. How many smaller cubes are there which have only one surface painted?

सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन (27) बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है?

(A) 1
(B) 6 ✓
(C) 8
(D) 12

Total $= n^3$

$n^3 = 27$

$n = 3$

PIYUSH VARSHNEY SIR

n = ?

6. All surfaces of a cube are colored. If a number of smaller cubes are taken out from it, each side $\frac{1}{4}$ the size of the original cube's side, indicate the number of cubes with only one side painted.

एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती है। यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते है, तो प्रत्येक पक्ष $\frac{1}{4}$ मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। केवल एक तरफ रंग किये गये घनों की संख्या बताइए?

(A) 60
(B) 32
(C) 24
(D) 16

छोटे घन की भुजा = $\frac{1}{4}$ × बड़े

$l_2 = \frac{1}{4} \times l_1$

$n = \frac{l_1}{l_2} = \frac{l_1}{l_1 \times \frac{1}{4}} = 4$

$1 = 6(n-2)^2$

$= 6(4-2)^2$

$= 24$

PIYUSH VARSHNEY SIR

7.

Directions: **A cube is painted blue on all faces and is then cut into 125 cubes of equal size. Answer the following questions based on this statement.**

एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों मे काटा जाता है तो

$n^3 = 125$

$n = 5$

(i) **How many cubes are not painted on any face?**

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नही रंगा गया?

(A) 8 (B) 16 (C) 27 (D) 36 (E) 54

(i) $0 = (n-2)^3$

$= (5-2)^3$

$= 27$

(ii) **How many cubes are painted on one face only?**

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह को रंगा गया है?

(A) 16 (B) 32 (C) 48 (D) 54 (E) 72

(i) $\perp = 6(n-2)^2$

$= 6(5-2)^2$

$= 54$

PIYUSH VARSHNEY SIR

8.

5. **A cube of white material is painted black on all its surfaces. If it is cut into 125 smaller cubes of the same size, then how many cubes will have two sides painted black?**

एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग किया जाता है। यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग से रंगी होगी?

(A) 8.
(B) 16.
(C) 22.
(D) 24.
(E) None of these/इनमें से कोई नही

(None of the above)

Total = 125

$n^3 = 125$

$n = 5$

$2 = 12[n-2]$

$= 12[5-2]$

$= 36$

PIYUSH VARSHNEY SIR

$n^3 = 27$

$n = 3$

(i) $1 = 6(n-2)^2$

$= 6(3-2)^2$

$= 6$

(i) $0 = (n-2)^3$

$= (3-2)^3$

$= 1$

9. A cube painted yellow on all faces is cut into 27 smaller cubes of equal size. Answer the questions that follow.

एक घन की सभी सतह को पीला रंग किया जाता है और 27 बराबर घनों में काटा जाता है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे-

(i) How many cubes are painted on one face only?

कितने घनों की केवल 1 सतह को रंगा जाता है?

(A) 1 (B) 6 (C) 8 (D) 12

(ii) How many cubes are not painted on any face?

कितने घनों की किसी भी सतह को नही रंगा जाता?

(A) 1 (B) 4 (C) 6 (D) 8

PIYUSH VARSHNEY SIR

10

Directions: A cube is colored red on all faces. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now Answer the following questions based on this statement:

एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है।

$n^3 = 64$

$n = 4$

(i) How many cubes have no face colored?

कितने घन की किसी भी सतह को नही रंगा जाता है?

(A) 24 (B) 16 (C) 8 (D) 0

$0 = (n-2)^3$

$= (4-2)^3$

$= 8$

(ii) How many cubes are there which have only one face colored?

कितने घन की केवल 1 सतह को रंगा गया है?

(A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 24

$1 = 6(n-2)^2$

$= 6(4-2)^2$

$= 24$

PIYUSH VARSHNEY SIR

$n^3 = 64$

$(n = 4)$

11. **Directions:** **A cube is colored red on all faces. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now Answer the following questions based on this statement:**

एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है।

★ **(iii) How many cubes have two red opposite faces?**

कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल है?

(A) 0 (B) 8

(C) 16 (D) 24

(iv) How many cubes have three faces colored?

कितने घन की 3 सतहो को रंगा गया है?

(A) 24 (B) 16

(C) 36 (D) 8

PIYUSH VARSHNEY SIR

12 ★

9. **A colored cube is cut into 216 smaller cubes, then how many smaller cubes are there which have atleast two surfaces painted?**

एक रंगे हुए घन को 216 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई है?

(A) 8
(B) 48
(C) 56
(D) 64

$n^3 = 216$

$n = 6$

atleast Two

2 + 3 + 4 + 5 + 6

$12(n-2) + 8 + 0 + 0 + 0$

$12(6-2) + 8$

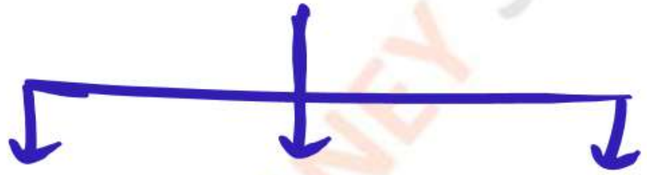
$48 + 8$

$= 56$

PIYUSH VARSHNEY SIR

13.

atleast one



1 + 2 + 3 = T − O

$= 343 - (n-2)^3$

$= 343 - 125$

$= 218$

10. **A colored cube is cut into 343 smaller cubes, then how many smaller cubes are there which have atleast 1 surface painted?**

एक रंगे हुए घन को 343 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो?

(A) 150
(B) 60
(C) 218
(D) 216

Total = 343

$n^3 = 343$

$n = 7$

PIYUSH VARSHNEY SIR

11. **A coloured cube is cut into 216 smaller cubes, then how many smaller cubes are there which have atmost two surfaces painted?**

एक रंगे हुए घन को 216 छोटे घनों में काटा जाता हैं, तब ऐसे कितने छोटे घन होगें जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हो?

(A) 48
(B) 96
(C) 208
(D) 64

19.

Atmost Two

2 + 1 + 0 = T-3

$= 216 - 8$

$= 208$

$n^3 = 216$

$n = 6$

PIYUSH VARSHNEY SIR

15.

12. **A colored cube is cut into 216 small cubes; then how many colored small cubes are there which have atmost two surfaces painted?**

एक रंगे हुए घन को 216 कुल छोटे घनों में काटा जाता है; तब ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन होगें जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हुई हैं?

(A) 48
(B) 64
(C) 96
(D) 144

atmost Two

2 + 1 +

$12(n-2)+6(n-2)^2$

$12(6-2)+6(6-2)^2$

$48+96$

$=144$

$n^3=216$

$n=6$

13. **A 15 cm. colored cube is cut into 125 smaller cubes, then what is the length of the smaller cube?**

एक 15 सेमी. लम्बाई के रंगीन घन को 125 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब छोटे घन की भुजा बताइए?

(A) 5 cm
(B) 3 cm
(C) 6 cm
(D) 8 cm

16.

$l_1 = 15cm$

$l_2 = ?$

$n^3 = 125$

$n = 5$

$n = \frac{l_1}{l_2}$; $l_2 = \frac{l_1}{n} = \frac{15cm}{5} = 3cm$

PIYUSH VARSHNEY SIR

17. A bigger colored cube is cut into 125 smaller cubes of 8 cm^3, then what is the length of the bigger cube?

एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेमी. वाले 125 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है तब बड़े घन की भुजा क्या होगी?

(A) 40 cm
(B) 20 cm
(C) 5 cm
(D) 10 cm

$n^3 = 125$

$n = 5$

$l_1 = ?$

$l_2 = 2cm$

$n = \frac{l_1}{l_2}$; $l_1 = n \times l_2$

$= 5 \times 2cm$

$= 10cm$

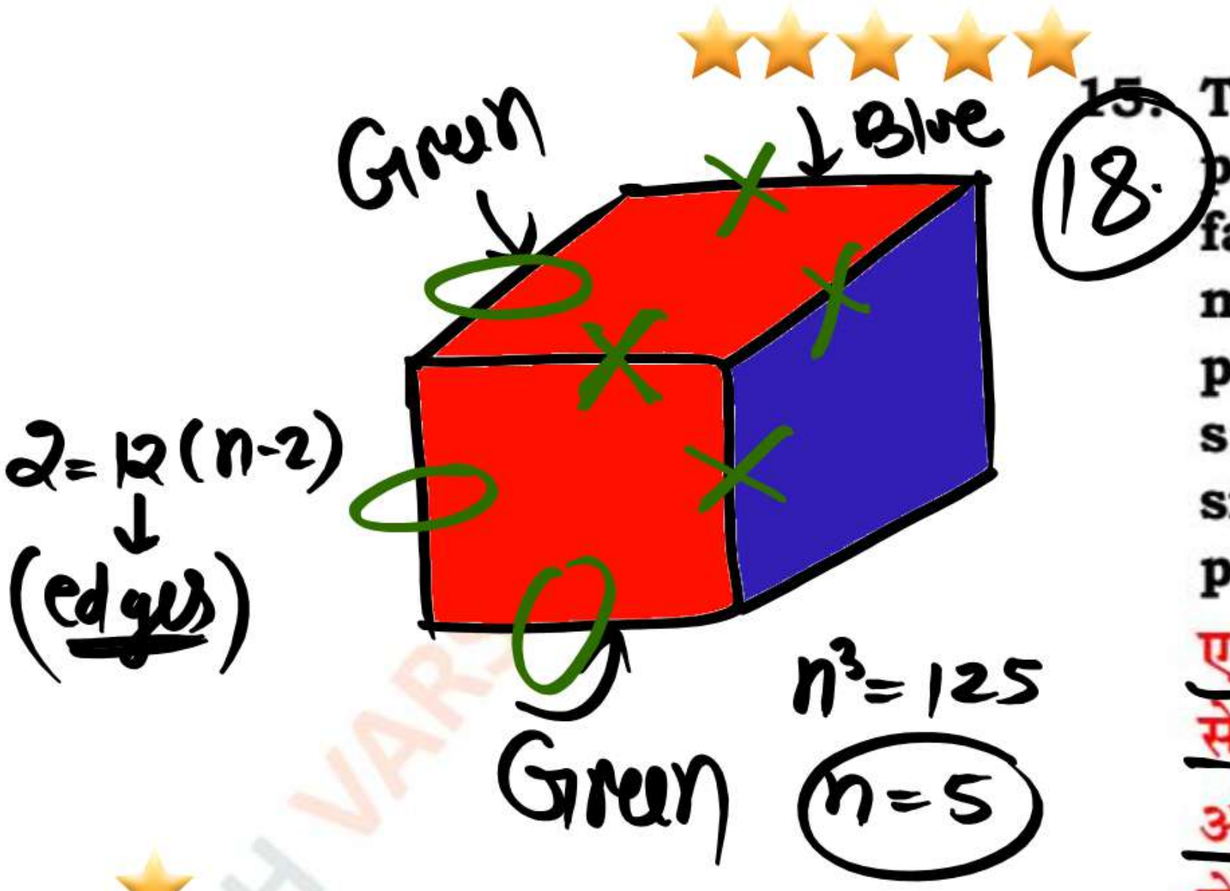
आयतन = 8 cm^3

(V)

भुजा$^3 = 8 = 2^3$

भुजा = 2cm

PIYUSH VARSHNEY SIR



15. **Two adjacent surfaces of a cube are painted red, two other adjacent surfaces are painted blue and two remaining adjacent surfaces are painted green. Now it is cut into 125 smaller cubes, then how many smaller cubes have only two surfaces painted with red and green color?**

एक घन की दो निकटवर्ती सतहो को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहो को नीले रंग से और 2 बची हुई निकटवर्ती सतहो को हरे रंग से रंगा जाता है। इसे 125 छोटे-छोटे घनो में काटा जाए तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह लाल और हरे रंग से रंगी हो?

(A) 36 (B) 18
(C) 12 (D) 9

$2[\text{Red}+\text{Green}]=3(n-2)$

$3(5-2)$

$=9$

PIYUSH VARSHNEY

19. **Two adjacent surfaces of a bigger cube are painted red, 3 surfaces are painted yellow and 1 surface is painted blue, according to the given diagram.**
Now it is cut into 216 smaller cubes, then answer the following questions:

एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहो को लाल रंग से, 3 सतहो को पीले रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर दीजिए-

$n^3 = 216$

$n = 6$

$1 = 6(n-2)^2$

$1[\text{Red}] = 2(n-2)^2$

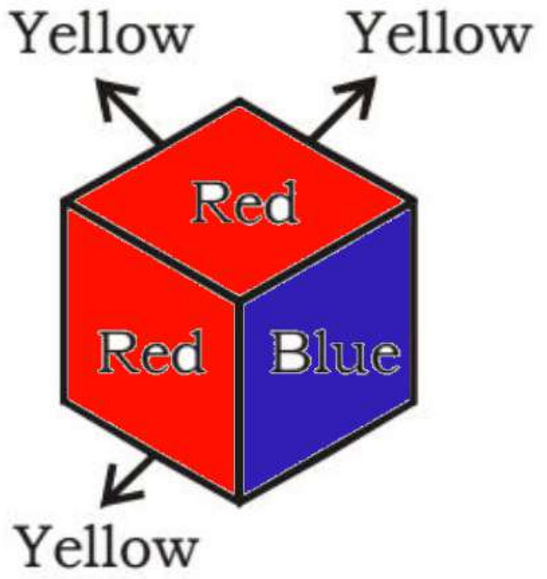
$= 2(6-2)^2$

$= 32$

How many smaller cubes have only 1 surface painted with red color?

ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह लाल रंग से रंगी हो?

(A) 48 **(B) 32**
(C) 16 **(D) 12**



PIYUSH VARSHNEY SIR

20. **Two adjacent surfaces of a bigger cube are painted red, 3 surfaces are painted yellow and 1 surface is painted blue, according to the given diagram.**
Now it is cut into 216 smaller cubes, then answer the following questions:
एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहो को लाल रंग से, 3 सतहो को पीले रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर दीजिए-

$n^3 = 216$

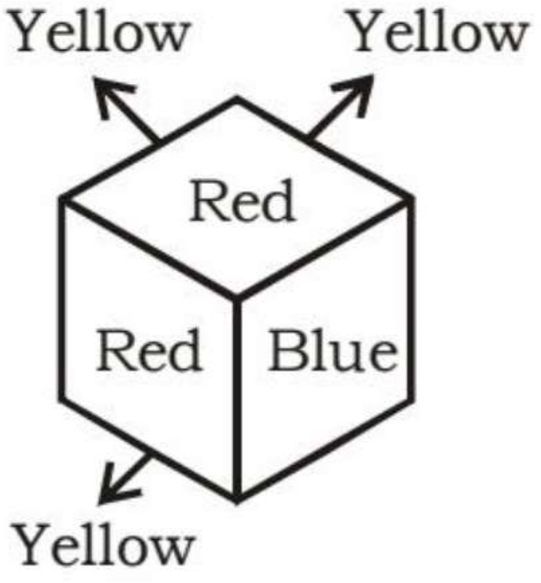
$n = 6$

How many smaller cubes have only 1 surface painted with yellow color?
ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह पीले रंग से रंगी हो?

$\perp$ (yellow) $= 3(n-2)^2$

$= 3(6-2)^2$

$= 48$



(A) 48 **(B) 32**
(C) 16 **(D) 12**

PIYUSH VARSHNEY SIR

21. **Two adjacent surfaces of a bigger cube are painted red, 3 surfaces are painted yellow and 1 surface is painted blue, according to the given diagram.**
Now it is cut into 216 smaller cubes, then answer the following questions:

एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहो को लाल रंग से, 3 सतहो को पीले रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर दीजिए-

$n^3 = 216$

$n = 6$

$1[\text{Blue}] = 1 \times (n-2)^2$

$= 1 \times (6-2)^2$

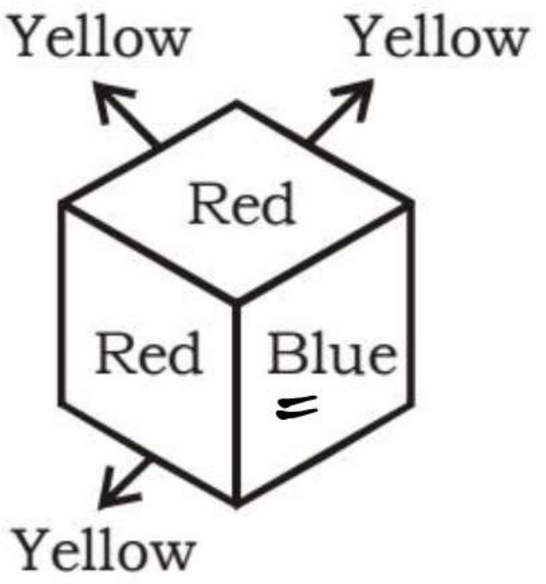
$= 16$

How many smaller cubes have only 1 surface painted with blue color?

ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह नीले रंग से रंगी हो?

(A) 48 **(B) 32**

(C) 16 **(D) 12**



PIYUSH VARSHNEY SIR

22. **Four surfaces of a bigger cube are painted red and two surfaces are painted blue according to the given diagram. Now it is cut into 64 smaller cubes, then answer the following questions:**

एक बड़े घन की 4 सतहो को लाल रंग से और 2 सतहो को नीले रंग से दिये गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इस घन को 64 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब निम्न प्रश्नो के उत्तर दीजिए-

$n^3 = 64$

$n = 4$

⊥[Red]

$= 4(n-2)^2$

$= 4(4-2)^2$

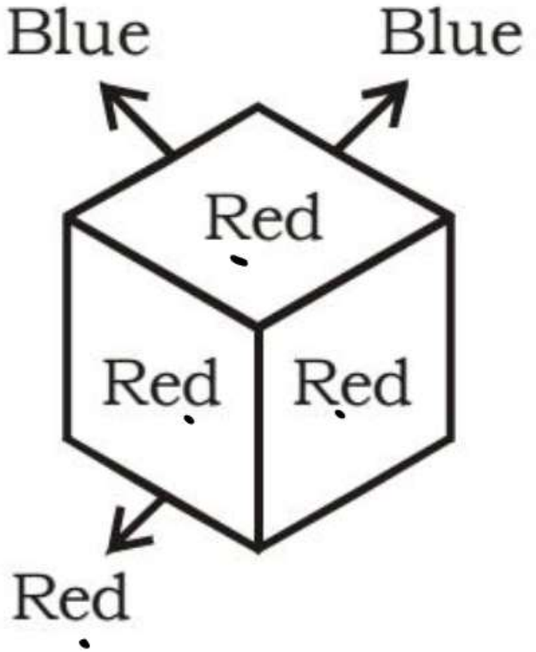
$= 16$

How many cubes have only 1 surface painted with red color?

ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल 1 सतह लाल रंग से रंगी हो?

(A) 16 (B) 32

(C) 8 (D) 12.



PIYUSH VARSHNEY SIR

$n^3 = 64$

$n = 4$

23. **Four surfaces of a bigger cube are painted red and two surfaces are painted blue according to the given diagram. Now it is cut into 64 smaller cubes, then answer the following questions:**

एक बड़े घन की 4 सतहो को लाल रंग से और 2 सतहो को नीले रंग से दिये गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इस घन को 64 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब निम्न प्रश्नो के उत्तर दीजिए-

$\perp$[Blue] $= 2(n-2)^2$

$= 2(4-2)^2$

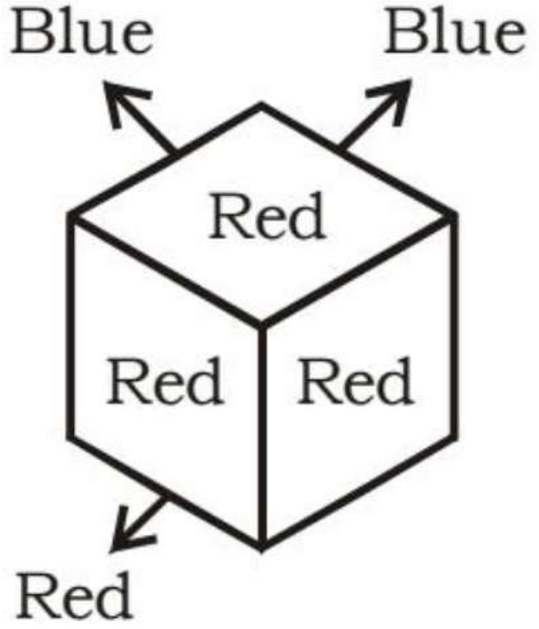
$= 8$

How many cubes have only 1 surface painted with blue color?

ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल 1 सतह नीले रंग से रंगी हो?

(A) 16 **(B) 32**

(C) 8 **(D) 12**



PIYUSH VARSHNEY SIR

★★★★★

$2 = \frac{12}{\text{edge}}(n-2)$

24. **There is a bigger cube of 12 cm. 2 adjacent surfaces of it are painted red, 2 other adjacent surfaces are painted yellow, 1 surface is painted green and 1 surface is painted blue according to the given diagram. Now it is cut into smaller cubes of 2 cm, then how many smaller cubes are there which have only 2 surfaces painted with red and blue color?**

एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेमी. है। इसकी 2 निकटवर्ती सतहो को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहो को पीले रंग से, 1 सतह को हरे रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है तब इसे 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तो ऐसे कितने छोटे घन होगें जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो लाल और नीले रंग से?

(A) 48
(B) 8
(C) 24
(D) 32

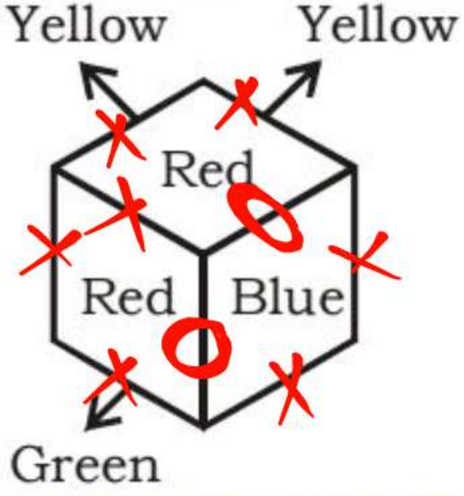
$2[\text{Red} + \text{Blue}]$

$= 2(n-2)$

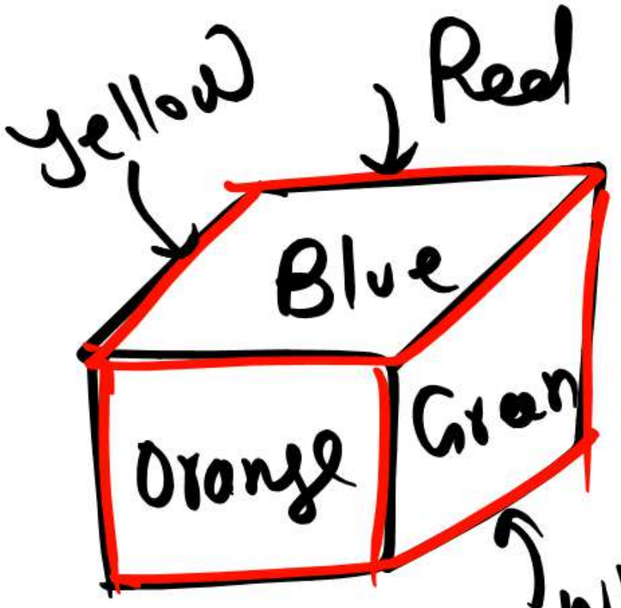
$= 2(6-2)$

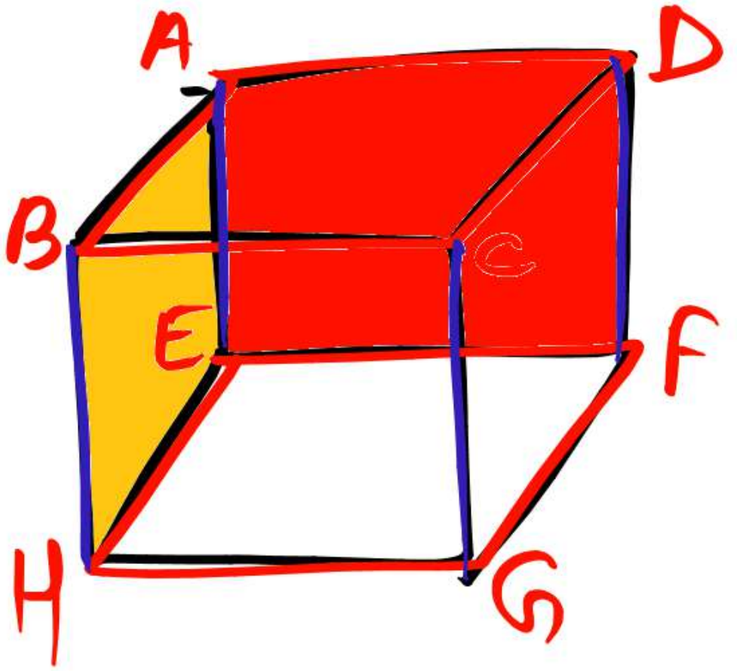
$= 8$

$n = \frac{12}{2} = 6$



PIYUSH VARSHNEY SIR





$\Rightarrow AE, EF, EH$

Red+Yellow

Red+White

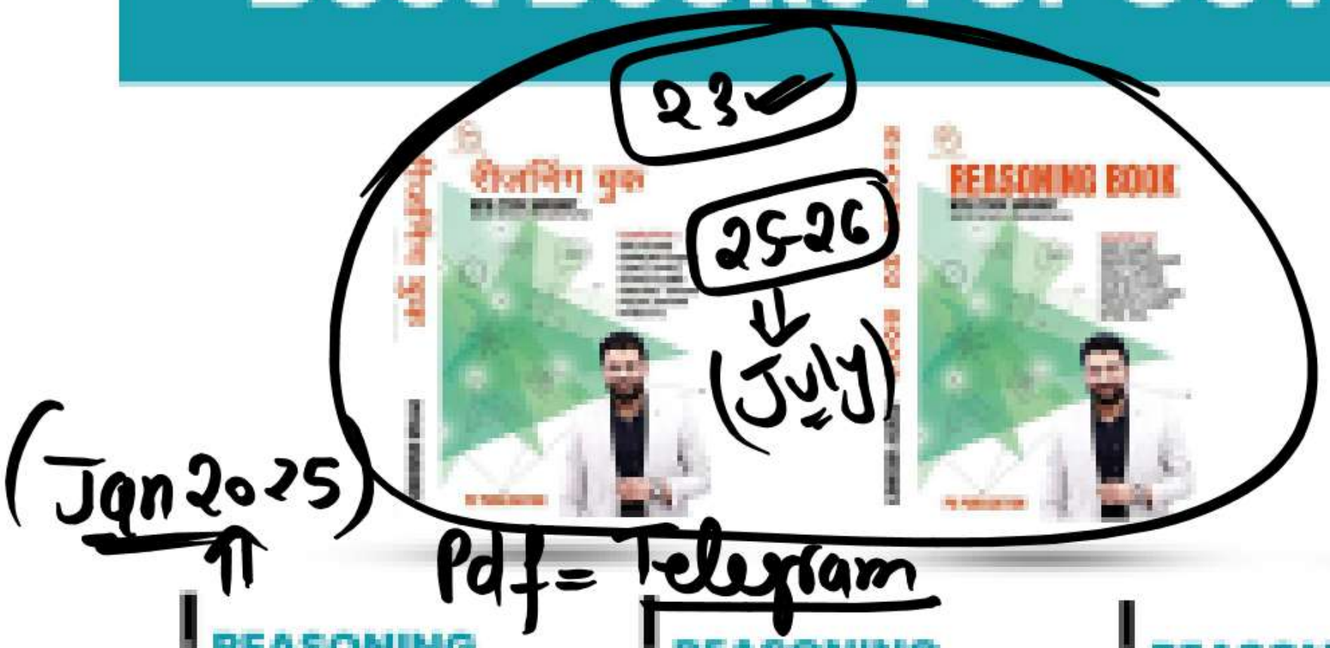
Yellow+White

$\Rightarrow AB, BC, CD, DA$ ✓

$\Rightarrow EH, HG, GF, FE$ ✓

$\Rightarrow BH, AE, DF, CG$

Best Books For Govt. Job Preparation





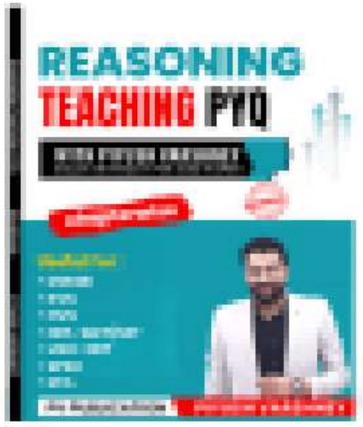










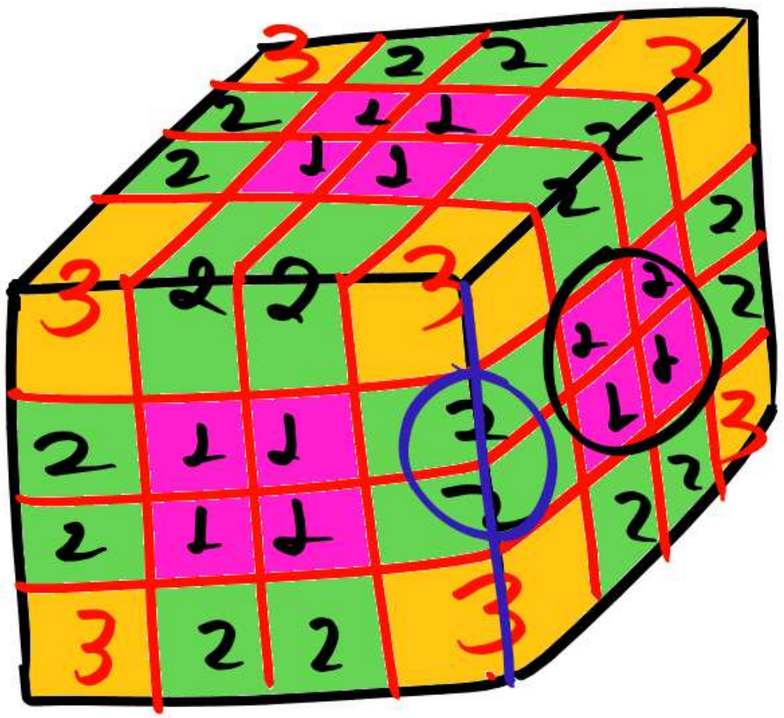


Flipkart amazon Bookscape

By Piyush Varshney
Reasoning Expert

Cube

$n = \frac{8}{2} \times \frac{8}{2} \times \frac{8}{2} = 4$ ✓✓

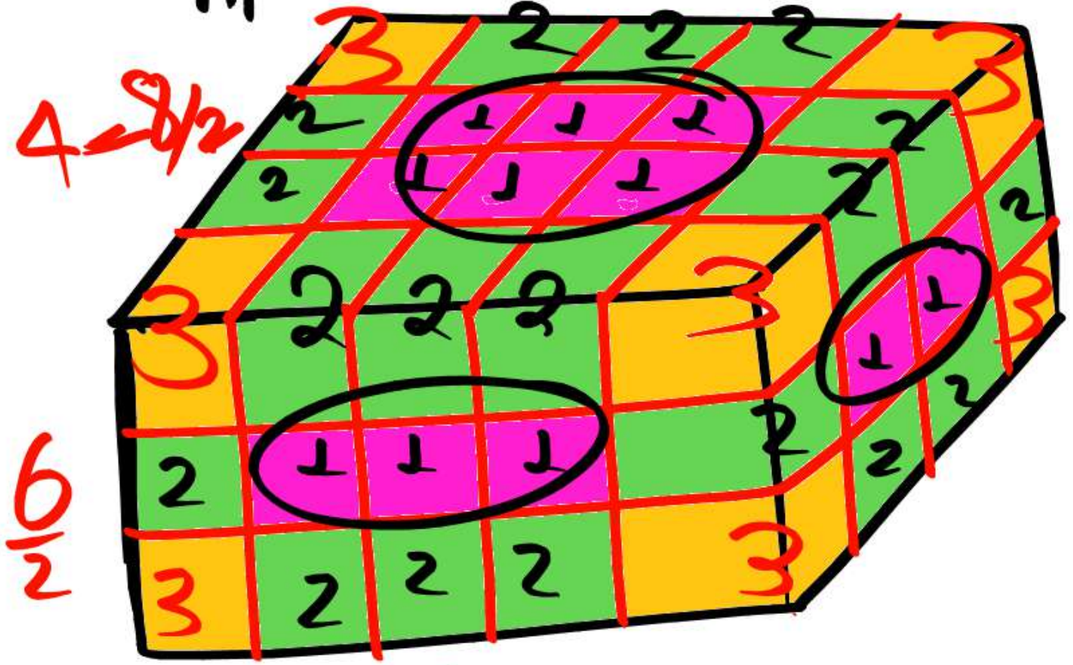


4 × 6 = 24

Cuboid

$\frac{6}{2} \times \frac{8}{2} \times \frac{10}{2}$

$n_1 = 3$ $n_2 = 4$ $n_3 = 5$



$4 = 8/2$

$3 = \frac{6}{2}$

$\frac{10}{2} = 5$

Cube

Total $= n^3$

3 = 8

2 = $12(n-2)$

1 = $6(n-2)^2$

0 = $(n-2)^3$

Cuts $= 3(n-1)$

Cuboid

Total $= n_1 \times n_2 \times n_3$

3 = 8

2 = $4(n_1-2) + 4(n_2-2) + 4(n_3-2)$

1 = $2(n_1-2)(n_2-2) + 2(n_2-2)(n_3-2) + 2(n_3-2)(n_1-2)$

0 = $(n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$

Cuts $= (n_1-1) + (n_2-1) + (n_3-1)$

25. **One (10×12×14) cm. cuboid is painted red on all its surfaces. Now it is cut into smaller cubes of 2cm. side, then what is the total number of cubes made?**

एक (10×12×14) सेमी. घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेमी. के बराबर आकार के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी?

(A) 210
(B) 216
(C) 208
(D) 200

$\frac{10}{2} \times \frac{12}{2} \times \frac{14}{2}$

$5 \quad 6 \quad 7$

$n_1 \quad n_2 \quad n_3$

$\text{Total} = n_1 \times n_2 \times n_3$

$= 5 \times 6 \times 7$

$= 210$

PIYUSH VARSHNEY SIR

26. **One (15×18×21) cm. cuboid is painted red on all its surfaces. Now it is cut into smaller cubes of 3cm side, then how many cubes are there which have no surface painted?**

एक (15×18×21) सेमी. घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 3 सेमी. के बराबर आकार के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो?

(A) 120
(B) 210
(C) 60
(D) 30

$\frac{15}{3} \times \frac{18}{3} \times \frac{21}{3}$

$5 \quad 6 \quad 7$

$n_1 \quad n_2 \quad n_3$

$0 = (n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$

$= (5-2)(6-2)(7-2)$

$= 3 \times 4 \times 5$

$= 60$

PIYUSH VARSHNEY SIR